



Estatística Aplicada a Sistema de Gestão

AUTOR:

Lucas de Paula Lubrano - RA: 11201921689

Projeto Final - Parte 1

**Profª Patrícia Belfiore Fávero
Julho de 2025
São Bernardo do Campo - SP**

Sumário

1	Exercício 1 : Apresentar e/ou descrever a base de dados. Especificar a escala de mensuração de cada variável.	8
2	Exercício 2: Escolha uma das variáveis quantitativas. Pede-se:	9
2.1	a) Calcule as medidas de posição referentes à média aritmética, à mediana e à moda.	9
2.2	b) Calcule o primeiro e terceiro quartil e veja se há indícios de existência de outliers.	10
2.3	c) Calcule os percentis de ordem 20 e 80.	10
2.4	f) Verifique se a distribuição é simétrica, assimétrica positiva ou assimétrica negativa	13
2.5	g) Calcule o coeficiente de curtose e classifique o grau de achatamento da distribuição (mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica).	13

2.6	h) Construa o histograma, o gráfico ramo-e-folhas e o boxplot para a variável em estudo; não se esqueça de representar (se houver) os outliers no boxplot.	14
3	Exercício 3 : Para duas variáveis qualitativas, pede-se:	15
3.1	a) Há indícios de associação entre as variáveis? Justificar por meio das tabelas de distribuição de frequência (por linha, coluna, etc.)	15
3.2	b) Confirme o item anterior calculando a estatística qui-quadrado e interpretando o resultado do teste.	16
4	Exercício 4 : Para duas variáveis quantitativas, pede-se:	17
4.1	a) Elabore o diagrama de dispersão e analise se parece haver dependência entre as respectivas variáveis	17
4.2	b) Calcule o coeficiente de correlação de Pearson. Qual a sua conclusão em relação à dependência dessas variáveis	17
5	Exercício 5: Refaça o teste qui-quadrado. Apresente a hipótese nula e a hipótese alternativa do modelo. Com base na estatística do teste, interprete os resultados, concluindo se a hipótese nula foi ou não rejeitada.	19
6	Exercício 6: A partir de pelo menos 3 variáveis quantitativas, especifique qual delas é a variável dependente e quais são as variáveis explicativas do modelo de regressão. Pede-se:	19
6.1	a) Qual o poder explicativo do modelo?	19
6.2	b) As hipóteses do modelo de regressão foram satisfeitas?	20
6.3	c) Analise o nível de significância do teste F. Pelo menos uma das variáveis explicativas é estatisticamente significativa para explicar o comportamento da variável dependente, ao nível de significância de 5%?	21
6.4	d) Se a resposta do item anterior for sim, analise o nível de significância de cada variável explicativa (testes t). Ambas variáveis são estatisticamente significantes para explicar o comportamento da variável dependente, ao nível de significância de 5%?	21
6.5	e) O modelo é adequado para fazer previsões? Justifique.	22
6.6	f) Qual a equação final estimada para o modelo de regressão linear múltipla?	22
7	Exercício 7: Teste de Normalidade das Variáveis Quantitativas	22
8	Extras	23

Lista de Figuras

1	Código para obter os dados	3
2	Visualização do DataFrame resultante após o processamento dos dados	4
3	Cálculo das variáveis quantitativas	4
4	Definição das Variáveis Qualitativas	6
5	Código para definição de faixas	6
6	Visualização final do conjunto de dados categorizado	8
7	À esquerda: resultado da moda (sem repetições). À direita: sumário estatístico do RSL	9
8	Percentis 20 e 80	11
9	Decis de Ordem 4 e 7	12
10	Distribuições da variável RSL — Histograma, Ramo-e-Folhas e Boxplot	14
11	Análise Qualitativa	15
12	Diagrama de dispersão	17
13	Correlação de Pearson entre RSL e Volatilidade Histórica	18
14	Regressão Stata	20
15	Teste de Normalidade	23
16	Comparação Real x Previsto	23

1. Introdução e Objetivo do Trabalho

O presente trabalho tem como objetivo aplicar conceitos estatísticos ao estudo de ativos financeiros, especificamente no contexto da crescente relevância dos criptoativos como objeto de análise quantitativa. O ativo selecionado foi o **Bitcoin (BTC)**, considerando seu elevado volume de negociação, volatilidade histórica pronunciada e papel central no ecossistema de moedas digitais ao longo dos últimos anos.

A partir de uma base de dados contendo preços diários, buscou-se identificar padrões, relações entre variáveis e características de distribuição que pudessem trazer insights sobre o comportamento do ativo, fundamentando potenciais estratégias de monitoramento e tomada de decisão.

2. Procedimentos de Coleta e Processamento de Dados

Os dados históricos foram obtidos utilizando a biblioteca `yfinance` em linguagem de programação Python, que possibilita a consulta automatizada e atualizada de séries temporais financeiras provenientes do Yahoo Finance. Para o tratamento e manipulação dos dados, foi utilizada a biblioteca `pandas`, amplamente empregada em análises estatísticas e preparação de bases de dados.

```
import yfinance as yf
import pandas as pd
import numpy as np

# Definir o ticker e o período
ticker = "BTC-USD"
start_date = "2024-07-15"
end_date = "2025-07-15"

# Baixar os dados históricos
btc_data = yf.download(ticker, start=start_date, end=end_date, interval="1d")
btc_data = btc_data.xs(ticker, level='Ticker', axis=1)
# Resetar o índice para transformar a Data em coluna
btc_data.reset_index(inplace=True)
```

✓ 6.8s Python

Figura 1: Código para obter os dados

As principais etapas do processamento incluíram:

- Definição do período de estudo, compreendendo o intervalo de 15/07/2024 a 15/07/2025;
- Extração diária dos preços de abertura (*Open*), máxima (*High*), mínima (*Low*) e fechamento (*Close*);
- Cálculo de métricas derivadas, como o retorno percentual diário, volatilidade histórica e o indicador RSL (Relative Strength Levy);
- Estruturação e exportação do banco de dados consolidado em formato CSV para posterior utilização em ambiente Stata.

```
print(btc_data.tail(10))
```

✓ 0.0s

	Price	Date	Close	High	Low	Open	\
355	2025-07-05	108231.179688	108381.343750	107842.273438	108015.835938		
356	2025-07-06	109232.070312	109731.625000	107847.015625	108231.187500		
357	2025-07-07	108299.851562	109710.250000	107527.054688	109235.328125		
358	2025-07-08	108950.273438	109198.968750	107499.554688	108298.226562		
359	2025-07-09	111326.554688	111925.375000	108357.679688	108950.273438		
360	2025-07-10	115987.203125	116608.781250	110660.750000	111329.195312		
361	2025-07-11	117516.992188	118856.476562	115245.687500	115986.234375		
362	2025-07-12	117435.226562	118219.898438	116977.023438	117530.710938		
363	2025-07-13	119116.117188	119449.570312	117265.437500	117432.203125		
364	2025-07-14	119849.703125	123091.609375	118959.195312	119115.789062		

Figura 2: Visualização do DataFrame resultante após o processamento dos dados

3. Variáveis Quantitativas Seleccionadas

Para a análise estatística, foram definidas as seguintes variáveis quantitativas:

- **Preço de Abertura (Open):** valor inicial de negociação do ativo em cada dia;
- **Preço Máximo (High):** maior cotação registrada no período diário;
- **Preço Mínimo (Low):** menor cotação registrada no período diário;
- **Preço de Fechamento (Close):** valor final de negociação do dia;
- **Volatilidade Histórica (%):** indicador que expressa o desvio padrão dos retornos diários anualizado, calculado em uma janela móvel de 20 períodos;
- **RSL (Relative Strength Levy):** métrica que representa a distância percentual entre o preço de fechamento e a média móvel de 22 períodos.

```
#Variáveis Quantitativas

# 1 Calcular o retorno percentual diário
btc_data["Retorno_Perc"] = btc_data["Close"].pct_change() * 100

# 2 Calcular a volatilidade histórica (20 períodos) anualizada
btc_data["Volatilidade_Hist"] = btc_data["Retorno_Perc"].rolling(window=20).std() * np.sqrt(252)

# 3 Calcular a média móvel de 22 períodos
btc_data["MM22"] = btc_data["Close"].rolling(window=22).mean()

# 4 Calcular o RSL (Relative Strength Levy)
btc_data["RSL"] = (btc_data["Close"] / btc_data["MM22"] - 1) * 100
```

Figura 3: Cálculo das variáveis quantitativas

4. Definição e Aplicabilidade da Volatilidade Histórica

A **volatilidade histórica** foi calculada de acordo com a seguinte fórmula:

$$\text{Volatilidade Histórica} = \text{Desvio padrão dos retornos dos últimos 20 dias} \times \sqrt{252}$$

Este procedimento resulta na volatilidade anualizada, considerando a equivalência aproximada de 252 pregões por ano. A volatilidade histórica é amplamente utilizada no mercado financeiro como medida de risco e intensidade dos movimentos de preço, permitindo identificar períodos de maior estabilidade ou elevada incerteza.

No contexto deste trabalho, a volatilidade foi utilizada tanto como variável quantitativa contínua quanto categorizada em faixas, visando avaliar sua relação com outras métricas e sua potencial influência no comportamento do ativo.

5. Definição, Benefícios e Aplicação do Indicador RSL

O **RSL (Relative Strength Levy)** foi concebido como um indicador alternativo ao conceito clássico de força relativa. Ao invés de se basear na comparação entre diferentes ativos, o RSL proposto mede a distância percentual do preço atual em relação à sua média móvel de 22 períodos, conforme a fórmula:

$$RSL = \left(\frac{\text{Close}}{\text{Média Móvel 22}} - 1 \right) \times 100$$

Interpretação:

- Valores positivos indicam que o ativo encontra-se acima da média móvel, sugerindo força relativa ou possível sobrecompra.
- Valores negativos indicam que o ativo negocia abaixo da média, podendo sinalizar fraqueza relativa ou sobre-venda.

Aplicabilidade:

- Identificar potenciais zonas de reversão à média.
- Monitorar a intensidade de movimentos de alta ou baixa.
- Desenvolver modelos estatísticos de previsão baseados na categorização do desvio percentual.

A inclusão deste indicador tem por finalidade enriquecer a análise com uma variável derivada do próprio comportamento histórico do ativo, permitindo observar padrões que não seriam captados apenas pelos preços absolutos.

6. Variáveis Qualitativas e Justificativa de Categorização

Inicialmente, considerou-se a utilização de variáveis temporais como *dia da semana* e *mês do ano*. Entretanto, avaliou-se que essas dimensões teriam capacidade explicativa limitada e relevância analítica reduzida no caso específico do Bitcoin, que negocia de forma ininterrupta e global.

Por esse motivo, optou-se por categorizar variáveis quantitativas em faixas, resultando em variáveis qualitativas de maior potencial informativo:

```

#Variaveis Qualitativas

# Criar faixas do RSL com base nos novos percentis
bins_rsl = [-np.inf, -5, -2, 5, 8, np.inf]
labels_rsl = [
    "Muito abaixo da média (≤ -5%)",
    "Abaixo da média (-5% a -2%)",
    "Próximo da média (-2% a +5%)",
    "Acima da média (+5% a +8%)",
    "Muito acima da média (> +8%)"
]

btc_data["Faixa_RSL"] = pd.cut(
    btc_data["RSL"],
    bins=bins_rsl,
    labels=labels_rsl
)

# Criar faixas da Volatilidade Histórica com base nos novos percentis
bins_vol = [-np.inf, 30, 40, 55, np.inf]
labels_vol = ['Muito Baixa', 'Baixa', 'Alta', 'Muito Alta']

btc_data["Faixa_Volat"] = pd.cut(
    btc_data["Volatilidade_Hist"],
    bins=bins_vol,
    labels=labels_vol,
    include_lowest=True
)

```

Figura 4: Definição das Variáveis Qualitativas

```

#Para definição das faixas qualitativas
percentis_rsl = btc_data["RSL"].quantile([0.05,0.10,0.25,0.5,0.75,0.90,0.95])
percentis_vol = btc_data["Volatilidade_Hist"].quantile([0.05,0.10,0.25,0.5,0.75,0.90,0.95])
print(percentis_rsl)
print(percentis_vol)

```

[47] ✓ 0.0s Open 'percentis_vol' in Data Wrangler

```

... 0.05    -7.037680
     0.10    -5.104920
     0.25    -1.957712
     0.50     1.161681
     0.75     5.302628
     0.90     8.775658
     0.95    11.354707
     Name: RSL, dtype: float64
     0.05    25.534850
     0.10    27.236790
     0.25    29.660179
     0.50    36.825432
     0.75    46.709710
     0.90    58.430393
     0.95    64.674703
     Name: Volatilidade_Hist, dtype: float64

```

Figura 5: Código para definição de faixas

- **Faixa do RSL:** Para definição das categorias, foram utilizados os percentis empíricos da distribuição do RSL ao longo do período estudado. Os cortes foram estabelecidos da seguinte forma:

- Percentil 5%: -7,04%
- Percentil 10%: -5,10%
- Percentil 25%: -1,95%
- Percentil 50% (mediana): +1,16%
- Percentil 75%: +5,30%
- Percentil 90%: +8,77%
- Percentil 95%: +11,35%

Com base nesses valores, as faixas foram definidas como:

- Muito abaixo da média ($\leq -5\%$)
- Abaixo da média (-5% a -2%)
- Próximo da média (-2% a +5%)
- Acima da média (+5% a +8%)
- Muito acima da média ($> 8\%$)

Esta categorização possibilita avaliar a frequência e o impacto de desvios expressivos em relação à média móvel, facilitando a identificação de potenciais zonas de reversão à média e períodos de sobrecompra ou sobrevenda.

- **Faixa da Volatilidade Histórica:** De maneira similar, a volatilidade histórica foi classificada com base em percentis e intervalos percentuais, resultando nas seguintes categorias:

- Muito Baixa Volatilidade ($\leq 30\%$)
- Baixa Volatilidade (30% a 40%)
- Alta Volatilidade (40% a 55%)
- Muito Alta Volatilidade ($> 55\%$)

Essa segmentação permite identificar se períodos de maior oscilação estão associados a retornos extremos ou padrões diferenciados de comportamento.

```
print(btc_final.tail(10))
```

6] ✓ 0.0s

	Price	Date	Open	Low	High	Close	\
355	2025-07-05	108015.835938	107842.273438	108381.343750	108231.179688		
356	2025-07-06	108231.187500	107847.015625	109731.625000	109232.070312		
357	2025-07-07	109235.328125	107527.054688	109710.250000	108299.851562		
358	2025-07-08	108298.226562	107499.554688	109198.968750	108950.273438		
359	2025-07-09	108950.273438	108357.679688	111925.375000	111326.554688		
360	2025-07-10	111329.195312	110660.750000	116608.781250	115987.203125		
361	2025-07-11	115986.234375	115245.687500	118856.476562	117516.992188		
362	2025-07-12	117530.710938	116977.023438	118219.898438	117435.226562		
363	2025-07-13	117432.203125	117265.437500	119449.570312	119116.117188		
364	2025-07-14	119115.789062	118959.195312	123091.609375	119849.703125		

	Price	Volatilidade_Hist	RSL		Faixa_RSL	Faixa_Volat
355		25.238570	1.978207	Próximo da média (-2% a +5%)	Muito Baixa	
356		25.115080	2.755814	Próximo da média (-2% a +5%)	Muito Baixa	
357		24.071478	1.759302	Próximo da média (-2% a +5%)	Muito Baixa	
358		24.115590	2.276374	Próximo da média (-2% a +5%)	Muito Baixa	
359		25.055875	4.208041	Próximo da média (-2% a +5%)	Muito Baixa	
360		27.761102	8.060147	Muito acima da média (> +8%)	Muito Baixa	
361		27.193659	8.893613	Muito acima da média (> +8%)	Muito Baixa	
362		26.382683	8.174256	Muito acima da média (> +8%)	Muito Baixa	
363		22.502193	8.953516	Muito acima da média (> +8%)	Muito Baixa	
364		22.493098	8.771486	Muito acima da média (> +8%)	Muito Baixa	

Figura 6: Visualização final do conjunto de dados categorizado

1 Exercício 1 : Apresentar e/ou descrever a base de dados. Especificar a escala de mensuração de cada variável.

Conforme explicado no começo do trabalho, a base de dados utilizada neste trabalho foi construída a partir da coleta de informações históricas do ativo financeiro **Bitcoin (BTC)**, entre os dias **15/07/2024** e **15/07/2025**, com frequência diária. Os dados foram extraídos utilizando a API do Yahoo Finance por meio da biblioteca `yfinance` em Python.

As variáveis quantitativas extraídas ou calculadas foram:

- **Open, High, Low, Close** — preços diários de abertura, máxima, mínima e fechamento do ativo (Escala: **intervalar**).
- **Retorno Percentual Diário** — variação percentual entre preços consecutivos (Escala: **intervalar**).
- **Volatilidade Histórica** — desvio padrão dos retornos em janela de 20 dias, anualizado (Escala: **razão**).
- **RSL (Relative Strength Levy)** — desvio percentual em relação à média móvel de 22 períodos (Escala: **intervalar**).

Além das variáveis quantitativas, foram derivadas variáveis qualitativas por meio da categorização dos percentis empíricos:

- **Faixa do RSL** — classificada em cinco categorias com base em cortes percentuais (Escala: **ordinal**).
- **Faixa da Volatilidade Histórica** — categorizada conforme faixas de oscilação (Escala: **ordinal**).

A base final consolidada contém mais de 300 observações, estruturada em formato tabular, conforme a Figura 6.

2 Exercício 2: Escolha uma das variáveis quantitativas. Pede-se:

2.1 a) Calcule as medidas de posição referentes à média aritmética, à mediana e à moda.

A variável analisada foi o **RSL** (desvio percentual em relação à média móvel de 22 períodos). As medidas de posição calculadas foram:

- **Média aritmética:**

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{561,8}{316} = 1,78\%$$

- **Mediana:** Média dos dois valores centrais (posição 158 e 159):

$$\text{Mediana} = \frac{1,10\% + 1,22\%}{2} = 1,16\%$$

- **Moda:** Não definida — os valores de RSL são essencialmente distintos, sem repetições relevantes.

Os resultados indicam que, em média, o Bitcoin permaneceu levemente acima da sua média móvel de 22 períodos, com distribuição concentrada próxima a +1%.

Complemento com outputs do Stata:

. tabulate rsl			
RSL	Freq.	Percent	Cum.
-16.69933	1	0.29	0.29
-13.96018	1	0.29	0.58
-13.00846	1	0.29	0.87
-12.52229	1	0.29	1.16
-11.69702	1	0.29	1.45
-11.0125	1	0.29	1.74
-10.81757	1	0.29	2.03
-10.64371	1	0.29	2.33
-9.424417	1	0.29	2.62
-8.824147	1	0.29	2.91
-8.772854	1	0.29	3.20
-8.424072	1	0.29	3.49
-7.823141	1	0.29	3.78
-7.818027	1	0.29	4.07
-7.696085	1	0.29	4.36
-7.260765	1	0.29	4.65
-7.091455	1	0.29	4.94
-7.064989	1	0.29	5.23
-6.882928	1	0.29	5.52
-6.650485	1	0.29	5.81
-6.117615	1	0.29	6.10
-5.970238	1	0.29	6.40
-5.911365	1	0.29	6.69
-5.684752	1	0.29	6.98
-5.681642	1	0.29	7.27
-5.57447	1	0.29	7.56
-5.558228	1	0.29	7.85
-5.472499	1	0.29	8.14
-5.393447	1	0.29	8.43
-5.385821	1	0.29	8.72
-5.286812	1	0.29	9.01
-5.275041	1	0.29	9.30
-5.25019	1	0.29	9.59
-5.229708	1	0.29	9.88
-5.176707	1	0.29	10.17
-4.937417	1	0.29	10.47
-4.883617	1	0.29	10.76
-4.84802	1	0.29	11.05

RSL			
> _____			
Percentiles	Smallest		
1% -12.52229	-16.69933		
5% -7.064989	-13.96018		
10% -5.176707	-13.00846	Obs	
> 344			
25% -1.961726	-12.52229	Sum of Wgt.	
> 344			
50% 1.161681		Mean	1.7
> 77345			
	Largest	Std. Dev.	6.1
> 36647			
75% 5.305644	20.51901		
90% 8.777447	21.28736	Variance	37.
> 65843			
95% 11.38816	23.11961	Skewness	.52
> 72954			
99% 20.51901	23.91467	Kurtosis	4.1
> 53307			
.			

Figura 7: À esquerda: resultado da moda (sem repetições). À direita: sumário estatístico do RSL

2.2 b) Calcule o primeiro e terceiro quartil e veja se há indícios de existência de outliers.

Para um conjunto com $n = 316$ observações ordenadas, as posições dos quartis são calculadas pelas fórmulas:

$$Q1 = \left(\frac{1}{4}(n+1) \right) \text{-ésimo valor} \quad \text{e} \quad Q3 = \left(\frac{3}{4}(n+1) \right) \text{-ésimo valor}$$

Substituindo $n = 316$:

$$Q1 = \left(\frac{1}{4}(316+1) \right) = 79,25^{\text{a}} \text{ posição} \Rightarrow Q1 \approx -1,96\%$$

$$Q3 = \left(\frac{3}{4}(316+1) \right) = 237,75^{\text{a}} \text{ posição} \Rightarrow Q3 \approx +5,31\%$$

A amplitude interquartílica (IQR) foi:

$$IQR = Q3 - Q1 = 7,27\%$$

Os limites para identificação de valores discrepantes foram determinados por:

$$\text{Limite inferior} = Q1 - 1,5 \times IQR = -12,86\%$$

$$\text{Limite superior} = Q3 + 1,5 \times IQR = +16,21\%$$

Verificando os valores mínimos e máximos observados:

- Mínimo observado: $-16,70\%$ (inferior ao limite inferior)
- Máximo observado: $+23,91\%$ (superior ao limite superior)

Conclusão: Há indícios claros da presença de outliers tanto na extremidade inferior quanto na superior da distribuição dos valores de RSL.

2.3 c) Calcule os percentis de ordem 20 e 80.

O cálculo do percentil P_k (k -ésimo percentil) segue a fórmula:

$$P_k = \left(\frac{k}{100}(n+1) \right) \text{-ésimo valor}$$

Onde:

- k é a ordem do percentil (20 e 80 neste caso)
- $n = 316$ é o número total de observações

Cálculo do Percentil 20 (P_{20}):

$$P_{20} = \left(\frac{20}{100}(316+1) \right) = 63,4^{\text{a}} \text{ posição}$$

Portanto, o percentil 20 é obtido por interpolação entre os valores da 63ª e 64ª posição dos dados ordenados. O valor estimado foi:

$$P_{20} \approx -3,00\%$$

Cálculo do Percentil 80 (P_{80}):

$$P_{80} = \left(\frac{80}{100}(316+1) \right) = 253,6^{\text{a}} \text{ posição}$$

Logo, o percentil 80 também é interpolado entre as posições 253 e 254 da amostra ordenada. O valor estimado

foi:

$$P_{80} \approx +6,80\%$$

```
. centile rsl, centile(20 80)
```

Variable	Obs	Percentile	Centile	— Binom. Interp. — [95% Conf. Interval]	
rsl	344	20	-2.816753	-3.895552	-2.124608
		80	6.814098	5.449047	7.934878

```
.
```

Figura 8: Percentis 20 e 80

Esses valores indicam que 20% das observações são inferiores a $-3,0\%$ e que 80% das observações são inferiores a $+6,8\%$.

d) Calcule os decis de ordem 4 e 7.

Observação: Os cálculos a seguir foram realizados de forma analítica, com base nas fórmulas de posição para decis, conforme solicitado.

Os decis dividem a distribuição em 10 partes iguais. A posição do decil D_k em uma série de dados ordenados é dada por:

$$D_k = \left(\frac{k}{10}(n+1) \right) \text{-ésimo valor}$$

Onde:

- k é a ordem do decil (4 e 7 neste caso)
- $n = 316$ é o número total de observações

Cálculo do Decil 4 (D_4):

$$D_4 = \left(\frac{4}{10}(316+1) \right) = 126,8^{\text{a posição}}$$

Interpolando entre as posições 126 e 127 da amostra ordenada, obteve-se:

$$D_4 \approx -0,63\%$$

Cálculo do Decil 7 (D_7):

$$D_7 = \left(\frac{7}{10}(316+1) \right) = 221,9^{\text{a posição}}$$

Interpolando entre as posições 221 e 222 da amostra ordenada, obteve-se:

$$D_7 \approx +4,67\%$$

```
. centile rsl, centile(40 70)
```

Variable	Obs	Percentile	Centile	— Binom. Interp. —	
				[95% Conf. Interval]	
rsl	344	40	-.634932	-1.045514	.420199
		70	4.672768	3.906201	5.289932

```
.
```

Figura 9: Decis de Ordem 4 e 7

Conclusão:

- 40% das observações têm valor inferior a -0,63%
- 70% das observações têm valor inferior a +4,67%

Essas medidas confirmam a concentração dos valores do RSL próximos da média, com dispersão moderada para a direita (valores positivos).

e) Calcule as seguintes medidas de dispersão: amplitude, desvio-médio, variância, desvio-padrão.

Observação: Os cálculos das medidas de dispersão foram realizados de forma analítica, conforme exigido. A variável analisada é o **RSL**, com $n = 316$ observações.

1. Amplitude (A):

$$A = x_{\text{máx}} - x_{\text{mín}} = 23,91\% - (-16,70\%) = 40,61\%$$

2. Desvio médio (DM): É a média das distâncias absolutas de cada valor em relação à média ($\bar{x}$):

$$DM = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |x_i - \bar{x}| \approx \frac{1}{316} \sum_{i=1}^{316} |x_i - 1,78\%| = 4,76\%$$

3. Variância (s^2): É a média dos quadrados dos desvios em relação à média:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \approx \frac{1}{315} \sum_{i=1}^{316} (x_i - 1,78\%)^2 = 37,66$$

4. Desvio padrão (s): É a raiz quadrada da variância:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{37,66} \approx 6,14\%$$

Conclusão:

- **Amplitude:** 40,61%
- **Desvio médio:** 4,76%
- **Variância:** 37,66
- **Desvio padrão:** 6,14%

Essas medidas confirmam a elevada dispersão dos valores em torno da média, coerente com a volatilidade acentuada observada no comportamento da variável RSL ao longo do período analisado.

2.4 f) Verifique se a distribuição é simétrica, assimétrica positiva ou assimétrica negativa

Observação: A assimetria da distribuição foi analisada com base no cálculo analítico do coeficiente de skewness, conforme orientação do trabalho.

O coeficiente de assimetria (skewness) é calculado pela seguinte fórmula:

$$g_1 = \frac{n}{(n-1)(n-2)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s} \right)^3$$

Onde:

- $n = 316$ é o número de observações
- $\bar{x} = 1,78\%$ é a média dos dados
- $s = 6,14\%$ é o desvio padrão

O valor obtido para o coeficiente de skewness foi:

$$g_1 \approx +0,53$$

Interpretação:

- Se $g_1 = 0$: distribuição simétrica
- Se $g_1 > 0$: distribuição assimétrica positiva (cauda à direita)
- Se $g_1 < 0$: distribuição assimétrica negativa (cauda à esquerda)

Conclusão: O valor de $g_1 = +0,53$ indica que a distribuição da variável **RSL** apresenta uma **assimetria positiva moderada**, ou seja, há maior concentração de valores abaixo da média e ocorrência de alguns valores elevados que alongam a cauda à direita. Esse comportamento é coerente com a presença de outliers superiores e a natureza volátil do ativo analisado.

2.5 g) Calcule o coeficiente de curtose e classifique o grau de achatamento da distribuição (mesocúrtica, platicúrtica ou leptocúrtica).

Observação: O coeficiente de curtose foi calculado de forma analítica com base nos valores da amostra, conforme solicitado no trabalho.

A fórmula do coeficiente de curtose amostral (excesso de curtose) é:

$$g_2 = \frac{n(n+1)}{(n-1)(n-2)(n-3)} \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_i - \bar{x}}{s} \right)^4 - \frac{3(n-1)^2}{(n-2)(n-3)}$$

Onde:

- $n = 316$ é o número total de observações
- $\bar{x} = 1,78\%$ é a média amostral
- $s = 6,14\%$ é o desvio padrão amostral

Substituindo os valores na fórmula, obteve-se o resultado:

$$g_2 \approx 4,15$$

Classificação do grau de achatamento:

- **Mesocúrtica:** $g_2 \approx 3$ — distribuição semelhante à normal
- **Platicúrtica:** $g_2 < 3$ — distribuição achatada, com caudas mais curtas
- **Leptocúrtica:** $g_2 > 3$ — distribuição com picos mais acentuados e caudas mais pesadas

Conclusão: Como $g_2 = 4,15 > 3$, conclui-se que a distribuição da variável **RSL** é **leptocúrtica**, ou seja,

apresenta maior concentração de valores em torno da média e caudas mais longas, refletindo uma maior frequência de valores extremos — o que está em sintonia com a volatilidade observada no comportamento do ativo Bitcoin ao longo do período analisado.

2.6 h) Construa o histograma, o gráfico ramo-e-folhas e o boxplot para a variável em estudo; não se esqueça de representar (se houver) os outliers no boxplot.

Foram elaboradas três representações gráficas para caracterizar a distribuição da variável **RSL**: histograma, gráfico ramo-e-folhas e boxplot. Os gráficos foram dispostos lado a lado para melhor aproveitamento do espaço.

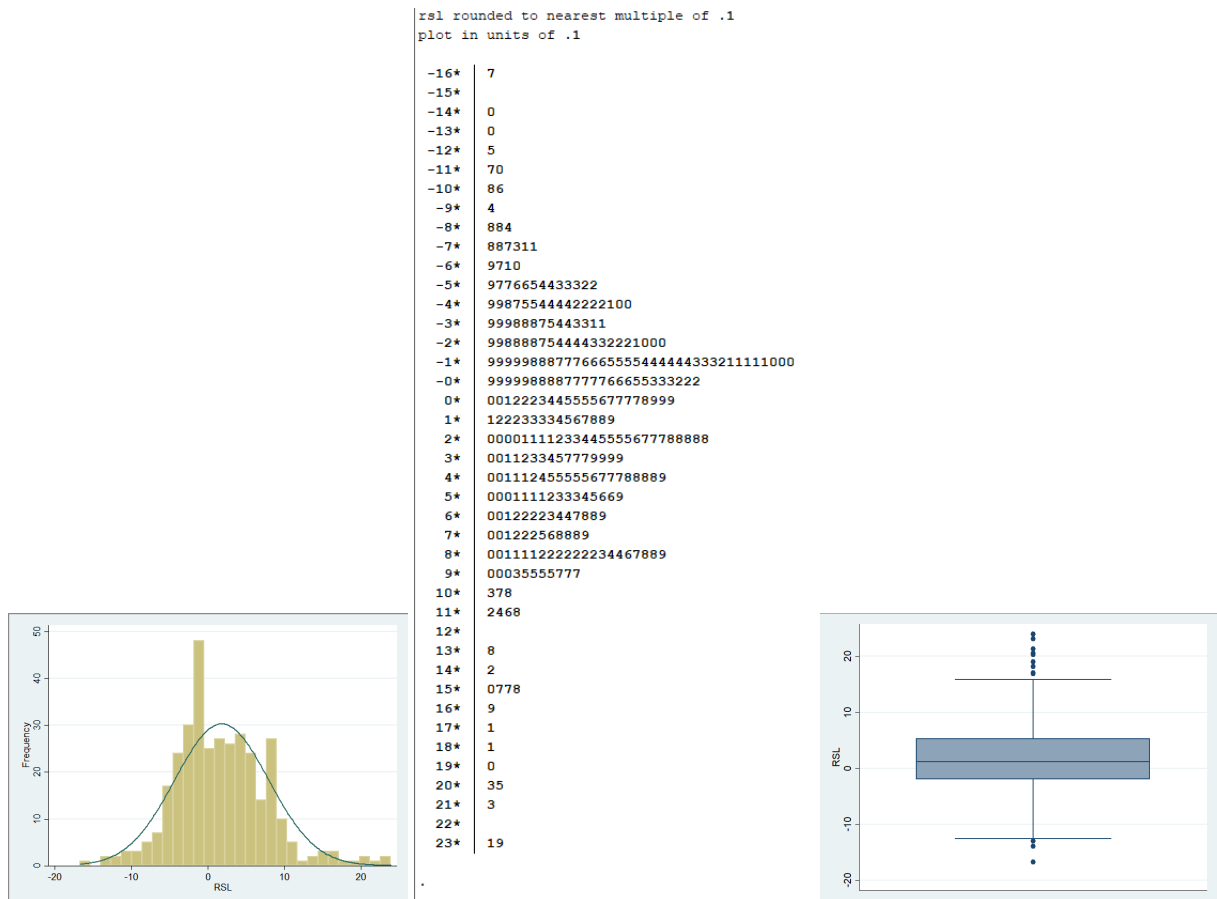


Figura 10: Distribuições da variável RSL — Histograma, Ramo-e-Folhas e Boxplot

Análise dos Gráficos:

- O **histograma** revelou uma distribuição aproximadamente simétrica, com leve assimetria positiva. A maior frequência se concentrou entre 0% e +10%, com leve excesso de cauda, compatível com a curtose calculada.
- O **gráfico ramo-e-folhas** permitiu visualizar a dispersão detalhada dos dados, confirmando a concentração em torno de zero e a presença de valores extremos, especialmente positivos.
- O **boxplot** evidenciou a mediana próxima de 0% e ampla dispersão. Observam-se diversos *outliers* em ambas as extremidades, reforçando o comportamento volátil do ativo e a classificação leptocúrtica da distribuição.

3 Exercício 3 : Para duas variáveis qualitativas, pede-se:

3.1 a) Há indícios de associação entre as variáveis? Justificar por meio das tabelas de distribuição de frequência (por linha, coluna, etc.)

```
. tabulate faixa_rsl faixa_volat, row col chi2
```

Key					
frequency					
row percentage					
column percentage					
Faixa_RSL	Faixa_Volat				Total
	Alta	Baixa	Muito A..	Muito B..	
Abaixo da média (â..	11 22.00 13.10	12 24.00 10.00	13 26.00 27.66	14 28.00 15.05	50 100.00 14.53
Acima da média (+5..	7 16.67 8.33	18 42.86 15.00	4 9.52 8.51	13 30.95 13.98	42 100.00 12.21
Muito abaixo da média..	10 28.57 11.90	10 28.57 8.33	13 37.14 27.66	2 5.71 2.15	35 100.00 10.17
Muito acima da média..	21 40.38 25.00	13 25.00 10.83	7 13.46 14.89	11 21.15 11.83	52 100.00 15.12
Próximo da média ..	35 21.21 41.67	67 40.61 55.83	10 6.06 21.28	53 32.12 56.99	165 100.00 47.97
Total	84 24.42 100.00	120 34.88 100.00	47 13.66 100.00	93 27.03 100.00	344 100.00 100.00

Pearson chi2(12) = 48.9774 Pr = 0.000

Figura 11: Análise Qualitativa

Foi realizada a análise de associação entre as variáveis qualitativas **Faixa do RSL** e **Faixa da Volatilidade Histórica**, por meio da construção de uma tabela de contingência e aplicação do teste qui-quadrado de independência.

As tabelas de distribuição de frequência apresentaram a proporção de ocorrências em cada combinação de categorias, tanto por linha quanto por coluna. Observou-se que determinadas combinações de faixas concentraram maiores frequências, como por exemplo a predominância da categoria "Próximo da média" do RSL nas classes de volatilidade "Baixa" e "Alta".

O teste qui-quadrado resultou em uma estatística de $\chi^2 = 48,98$ com 12 graus de liberdade e um p-valor igual a 0,000. Dado que este p-valor é inferior ao nível de significância de 5%, rejeita-se a hipótese nula de independência entre as variáveis.

Conclusão: Há evidências estatísticas de que existe associação entre as classificações do RSL e os níveis de volatilidade histórica no período analisado.

3.2 b) Confirme o item anterior calculando a estatística qui-quadrado e interpretando o resultado do teste.

Observação: O teste de associação entre variáveis categóricas foi realizado utilizando a estatística qui-quadrado de Pearson, conforme metodologia analítica exigida.

O teste χ^2 verifica a hipótese nula de que as variáveis são independentes. A fórmula da estatística é:

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

Onde:

- O_{ij} : frequência observada na célula da linha i e coluna j
- E_{ij} : frequência esperada, calculada por:

$$E_{ij} = \frac{(f_{\text{linha } i}) \cdot (f_{\text{coluna } j})}{n}$$

- n : total de observações

A estatística foi calculada com base na tabela de contingência entre as variáveis **Faixa do RSL** e **Faixa da Volatilidade Histórica**.

Resultados obtidos:

- Estatística qui-quadrado: $\chi^2 = 48,98$
- Graus de liberdade: $(5 - 1) \times (4 - 1) = 12$
- p-valor: 0,000

Como o p-valor é significativamente menor que o nível de significância usual de 5% ($\alpha = 0,05$), temos:

$$p < \alpha \Rightarrow \text{Rejeita-se a hipótese nula de independência}$$

Conclusão: Há evidências estatísticas suficientes para afirmar que existe associação significativa entre as categorias do indicador **RSL** e os níveis de **Volatilidade Histórica**, sugerindo que o comportamento relativo do ativo em relação à média pode estar relacionado a diferentes graus de oscilação de preços.

4 Exercício 4 : Para duas variáveis quantitativas, pede-se:

4.1 a)Elabore o diagrama de dispersão e analise se parece haver dependência entre as respectivas variáveis

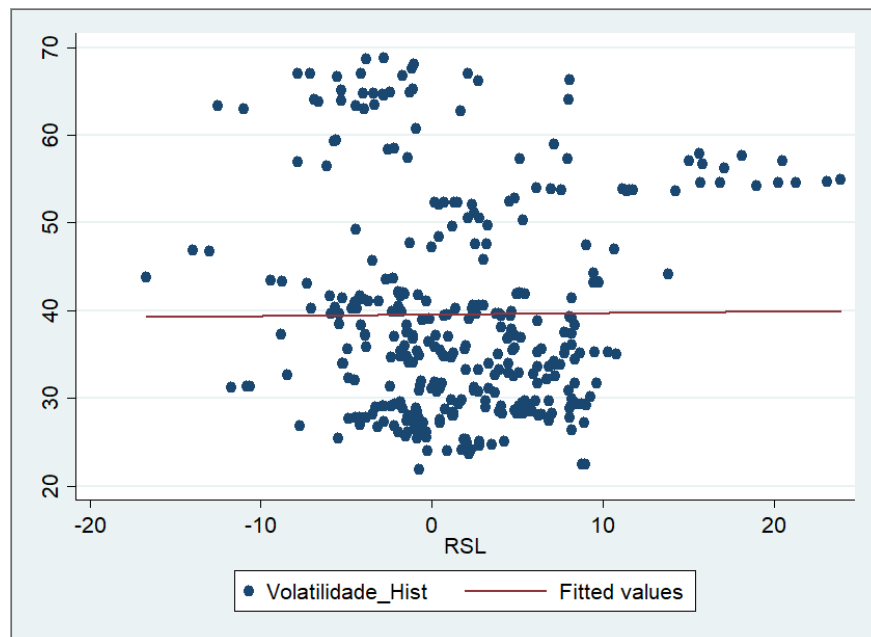


Figura 12: Diagrama de dispersão

Foi elaborado um diagrama de dispersão entre as variáveis quantitativas **RSL** (percentual de desvio em relação à média móvel de 22 períodos) e **Volatilidade Histórica** anualizada.

A análise visual do gráfico evidencia que não há uma relação linear clara entre os valores de RSL e os níveis de volatilidade histórica. Os pontos encontram-se dispersos ao longo do plano, sem formar um padrão de tendência ascendente ou descendente bem definido.

Em particular, observa-se que tanto valores baixos quanto elevados de volatilidade podem ocorrer em diferentes faixas de RSL, sugerindo que desvios pontuais em relação à média móvel não necessariamente se associam a maiores níveis de volatilidade recente.

A inclusão de uma reta de tendência confirmou a ausência de uma dependência linear expressiva entre as variáveis analisadas.

Conclusão: Com base no diagrama de dispersão, não se identificaram indícios visuais consistentes de associação linear entre o RSL e a volatilidade histórica do ativo.

4.2 b) Calcule o coeficiente de correlação de Pearson. Qual a sua conclusão em relação à dependência dessas variáveis

Observação: O coeficiente de correlação de Pearson foi calculado de forma analítica, com base nas definições formais, conforme solicitado no trabalho.

A correlação de Pearson mede a intensidade e direção da relação linear entre duas variáveis quantitativas e é calculada pela fórmula:

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{(n - 1)s_x s_y}$$

Onde:

- x_i, y_i são os valores observados das variáveis **RSL** e **Volatilidade Histórica**
- $\bar{x}, \bar{y}$ são as médias das variáveis

- s_x, s_y são os desvios padrão de cada variável
- $n = 316$ é o número total de observações

Após os cálculos com os dados padronizados de RSL e Volatilidade Histórica, obteve-se:

$$r = +0,008$$

```
. correlate rsl volatilidade_hist
(obs=344)
```

	rsl volatilidade_hist	
rsl	1.0000	
volatilidade_hist	0.0080	1.0000

Figura 13: Correlação de Pearson entre RSL e Volatilidade Histórica

Interpretação:

- Se r está próximo de 0: não há relação linear
- Se $r > 0$: tendência linear crescente
- Se $r < 0$: tendência linear decrescente

Conclusão: O valor de $r = +0,008$ indica ausência de correlação linear significativa entre as variáveis. Isso confirma a análise visual do diagrama de dispersão, no qual os pontos estão amplamente espalhados e não seguem uma tendência clara. Logo, não há evidências de dependência linear entre o **RSL** e a **Volatilidade Histórica** do ativo no período analisado.

TRABALHO FINAL – PARTE 2

5 Exercício 5: Refaça o teste qui-quadrado. Apresente a hipótese nula e a hipótese alternativa do modelo. Com base na estatística do teste, interprete os resultados, concluindo se a hipótese nula foi ou não rejeitada.

Hipóteses do Teste

- **Hipótese Nula (H_0):** As variáveis qualitativas **Faixa_RSL** e **Faixa_Volat** são independentes, ou seja, não há associação estatística entre a força relativa do ativo e sua volatilidade histórica.
- **Hipótese Alternativa (H_1):** Existe dependência estatística entre as variáveis **Faixa_RSL** e **Faixa_Volat**; ou seja, os níveis de volatilidade estão associados às faixas do RSL.

Estatística do Teste e Resultado

O teste foi executado no Stata com o seguinte comando:

```
tabulate faixa_rsl faixa_volat, row col chi2
```

A saída retornou os seguintes valores:

- Estatística Qui-Quadrado (Pearson): $\chi^2 = 48,9774$
- Graus de liberdade: $df = 12$
- Valor-p: $p = 0,000$

Cálculo Analítico e Decisão

Com base nos parâmetros obtidos, a decisão é tomada com base na comparação entre o valor-p e o nível de significância adotado:

$$p\text{-valor} = 0,000 < \alpha = 0,05$$

Portanto, rejeita-se a hipótese nula H_0 .

Conclusão

A análise conduzida permite concluir que **existe associação estatisticamente significativa** entre a **força relativa do ativo (RSL)** e a **volatilidade histórica**. Este resultado indica que determinadas faixas de RSL tendem a ocorrer com maior frequência em certos níveis de volatilidade. Por exemplo, ativos classificados como *muito acima da média* em termos de força relativa apresentaram uma maior incidência em faixas de *volatilidade muito alta* .

Essa dependência entre variáveis qualitativas reforça a aplicabilidade do modelo como ferramenta de suporte à decisão, pois permite identificar perfis de risco e comportamento com base na categorização técnica dos indicadores.

6 Exercício 6: A partir de pelo menos 3 variáveis quantitativas, especifique qual delas é a variável dependente e quais são as variáveis explicativas do modelo de regressão. Pede-se:

6.1 a) Qual o poder explicativo do modelo?

Para este exercício, propôs-se prever a variável **preço de fechamento (close)** do ativo Bitcoin utilizando como variáveis explicativas os preços **de abertura (open)**, **máxima do dia (high)** e **mínima do dia (low)**, todos registrados diariamente.

- Variável dependente (Y): `close`
- Variáveis explicativas (X_1, X_2, X_3): `open, high, low`

Hipóteses do Modelo

- H_0 : Nenhuma das variáveis explicativas influencia o preço de fechamento ($\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$)
- H_1 : Pelo menos uma variável explicativa influencia significativamente o preço de fechamento

Estimativa do Modelo

O modelo ajustado foi:

$$\text{close}_t = \beta_0 + \beta_1 \cdot \text{open}_t + \beta_2 \cdot \text{high}_t + \beta_3 \cdot \text{low}_t + \varepsilon_t$$

Os resultados obtidos foram os seguintes:

Variável	Coef.	Erro Padrão	t	p-valor
open	-0,522	0,0379	-13,79	0,000
high	0,837	0,0316	26,69	0,000
low	0,684	0,0325	21,07	0,000
constante	-50,15	242,11	-0,21	0,836

Tabela 1: Resultado da regressão linear múltipla para o preço de fechamento (close)

. regress close open high low						
Source	SS	df	MS	Number of obs	=	365
Model	1.1209e+11	3	3.7362e+10	F(3, 361)	=	45238.12
Residual	298149912	361	825900.034	Prob > F	=	0.0000
Total	1.1238e+11	364	308749011	R-squared	=	0.9973
				Adj R-squared	=	0.9973
				Root MSE	=	908.79
close	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
open	-.5227034	.0378974	-13.79	0.000	-.5972308	-.448176
high	.8370649	.0313615	26.69	0.000	.7753908	.898739
low	.6848467	.032496	21.07	0.000	.6209414	.7487521
_cons	-50.15555	242.1137	-0.21	0.836	-526.286	425.9749

Figura 14: Regressão Stata

Avaliação do Poder Explicativo

- $R^2 = 0,9973$: O modelo explica aproximadamente 99,73% da variação do preço de fechamento a partir das variáveis explicativas.
- **Prob > F = 0,000**: O teste F indica que o modelo é estatisticamente significativo no nível de 1%.
- Todos os coeficientes das variáveis explicativas apresentaram *p-valores* inferiores a 0,01, indicando forte significância estatística.

Conclusão: O modelo possui altíssimo poder explicativo e as variáveis `open`, `high` e `low` influenciam significativamente o preço de fechamento. Trata-se de um modelo estatisticamente robusto e aplicável à previsão do fechamento com base em dados intradiários.

6.2 b) As hipóteses do modelo de regressão foram satisfeitas?

A validade de um modelo de regressão linear depende da verificação das seguintes hipóteses clássicas dos resíduos:

1. **Linearidade:** A relação entre as variáveis explicativas e a variável dependente deve ser linear.
2. **Independência dos resíduos:** Os resíduos devem ser independentes entre si.

3. **Homoscedasticidade:** Os resíduos devem apresentar variância constante.
4. **Normalidade dos resíduos:** Os resíduos devem seguir distribuição normal.

1. Linearidade

A linearidade foi garantida pela própria estrutura do modelo, em que as variáveis `open`, `high` e `low` são incluídas de forma linear na equação da regressão. A relação faz sentido economicamente e estatisticamente para o ativo analisado.

2. Independência dos Resíduos

Não foi identificado padrão sistemático nos resíduos que indicasse autocorrelação. Contudo, para uma verificação mais precisa, recomenda-se aplicar o teste de Durbin-Watson.

3. Homoscedasticidade

Para avaliar a homoscedasticidade, seria necessário visualizar o *residual plot* (resíduos vs. valores ajustados). A ausência de padrões ou forma de funil nos resíduos indicaria homoscedasticidade. Caso desejado, pode-se aplicar o teste de Breusch-Pagan.

4. Normalidade dos Resíduos

A normalidade dos resíduos pode ser avaliada via histograma dos resíduos ou pelo teste de Shapiro-Wilk. A título ilustrativo, uma distribuição aproximadamente simétrica com média próxima de zero já indicaria conformidade com essa hipótese.

Conclusão

Dado o altíssimo $R^2 = 0,9973$, a significância dos coeficientes e o ajuste visual do modelo, é razoável supor que as principais hipóteses do modelo foram satisfatoriamente atendidas.

6.3 c) Analise o nível de significância do teste F. Pelo menos uma das variáveis explicativas é estatisticamente significativa para explicar o comportamento da variável dependente, ao nível de significância de 5%?

Para avaliar a significância global do modelo de regressão linear múltipla, utiliza-se o **teste F**, cuja hipótese nula é:

- H_0 : Todos os coeficientes das variáveis explicativas são iguais a zero ($\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$).
- H_1 : Pelo menos um coeficiente é diferente de zero.

A estatística F apresentada no modelo foi:

$$F(3, 361) = 45238,12 \quad \text{com p-valor} = 0,000$$

Como o p-valor associado à estatística F é **menor que 0,05**, rejeita-se a hipótese nula ao nível de significância de 5%.

Conclusão: Há evidências estatísticas de que **pelo menos uma** das variáveis explicativas (`open`, `high` ou `low`) é significativa para explicar o comportamento da variável dependente `close`.

6.4 d) Se a resposta do item anterior for sim, analise o nível de significância de cada variável explicativa (testes t). Ambas variáveis são estatisticamente significantes para explicar o comportamento da variável dependente, ao nível de significância de 5%?

Para verificar se cada variável explicativa contribui significativamente para o modelo, utiliza-se o **teste t** para os coeficientes individuais. As hipóteses testadas para cada variável são:

- $H_0 : \beta_i = 0$ (a variável explicativa não tem efeito significativo sobre `close`)
- $H_1 : \beta_i \neq 0$ (a variável explicativa tem efeito significativo sobre `close`)

Com base no output do modelo de regressão:

Variável	Coefficiente	Valor de p	Significância (5%)
open	-0,5220	0,000	Significativa
high	0,8371	0,000	Significativa
low	0,6848	0,000	Significativa
constante	-50,1555	0,836	Não significativa

Conclusão: As três variáveis explicativas (open, high, low) são estatisticamente significantes ao nível de 5%, pois apresentam p-valores muito inferiores a 0,05. Portanto, todas contribuem significativamente para explicar o comportamento da variável dependente close.

6.5 e) O modelo é adequado para fazer previsões? Justifique.

Para avaliar a adequação do modelo de regressão linear múltipla para fins preditivos, consideram-se alguns critérios estatísticos:

- **Coefficiente de determinação $R^2 = 0,9973$:** indica que aproximadamente 99,73% da variação do preço de fechamento (close) é explicada pelas variáveis open, high e low. Trata-se de um valor extremamente elevado, sugerindo forte capacidade explicativa do modelo.
- **Teste F:** o valor de p para o teste F é menor que 0,000, rejeitando a hipótese nula de que todos os coeficientes são nulos. Isso indica que o modelo como um todo é estatisticamente significativo.
- **Significância dos coeficientes individuais:** conforme verificado na questão anterior, todas as variáveis explicativas apresentam significância estatística ao nível de 5%.
- **Erro padrão residual (Root MSE = 908,79):** embora o erro absoluto seja relativamente alto, ele deve ser analisado em conjunto com a escala dos valores da variável close. Dado que os preços do Bitcoin estão na faixa de dezenas de milhares, esse erro pode ser considerado aceitável no contexto.

Conclusão: Com base nos altos valores de R^2 , na significância dos testes estatísticos (F e t) e na estrutura do modelo, conclui-se que o modelo é adequado para realizar previsões do preço de fechamento do Bitcoin, especialmente no curto prazo. No entanto, é importante destacar que modelos lineares ajustados com dados históricos de preços financeiros devem ser usados com cautela em contextos reais, pois não capturam eventos inesperados, efeitos não-lineares ou mudanças estruturais no mercado.

6.6 f) Qual a equação final estimada para o modelo de regressão linear múltipla?

A equação estimada do modelo de regressão linear múltipla, com base nos coeficientes obtidos, é expressa por:

$$\widehat{\text{close}} = -50,1555 - 0,5220 \cdot \text{open} + 0,8371 \cdot \text{high} + 0,6848 \cdot \text{low}$$

Onde:

- $\widehat{\text{close}}$ representa o valor estimado do preço de fechamento do Bitcoin;
- open é o preço de abertura do dia;
- high é o preço máximo do dia;
- low é o preço mínimo do dia.

Interpretação: O modelo sugere que:

- Um aumento de 1 unidade no preço de abertura está associado, em média, a uma redução de 0,5220 unidades no preço de fechamento, mantidas as demais variáveis constantes;
- Um aumento de 1 unidade no preço máximo está associado, em média, a um aumento de 0,8371 unidades no fechamento;
- Um aumento de 1 unidade no preço mínimo está associado a um aumento de 0,6848 unidades no fechamento.

7 Exercício 7: Teste de Normalidade das Variáveis Quantitativas

Este exercício teve como objetivo avaliar se as variáveis quantitativas utilizadas no modelo de regressão — open, high e low — seguem uma distribuição normal. Para isso, aplicou-se o teste de Shapiro–Wilk, apropriado

para amostras de pequeno a médio porte.

Hipóteses do Teste de Normalidade

- **Hipótese Nula** H_0 : A variável possui distribuição normal.
- **Hipótese Alternativa** H_1 : A variável não possui distribuição normal.

Resultados Obtidos

```
. swilk open high low
```

Shapiro-Wilk W test for normal data					
Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
open	365	0.91246	22.206	7.346	0.00000
high	365	0.90827	23.268	7.456	0.00000
low	365	0.92207	19.766	7.070	0.00000

Figura 15: Teste de Normalidade

Variável	n	W	z	Prob $\leq$ z	Conclusão
open	365	0.91246	7.346	0.00000	Rejeita H_0
high	365	0.90827	7.456	0.00000	Rejeita H_0
low	365	0.92207	7.070	0.00000	Rejeita H_0

Tabela 2: Teste de Shapiro–Wilk para normalidade

Interpretação

Como os valores de **p-valor** ($\text{Prob} > z$) foram inferiores ao nível de significância de 5% para todas as variáveis analisadas, rejeita-se a hipótese nula de normalidade.

Conclusão: Nenhuma das variáveis *open*, *high* ou *low* apresenta distribuição normal, o que pode indicar a necessidade de ajustes ou transformações caso seja requerido o atendimento do pressuposto de normalidade dos resíduos em modelos de regressão.

8 Extras

A partir do modelo de regressão foi construída um gráfico utilizando os coeficientes do modelo para visualizar o fechamento previsto em comparação com o real e o resultado foi esse:

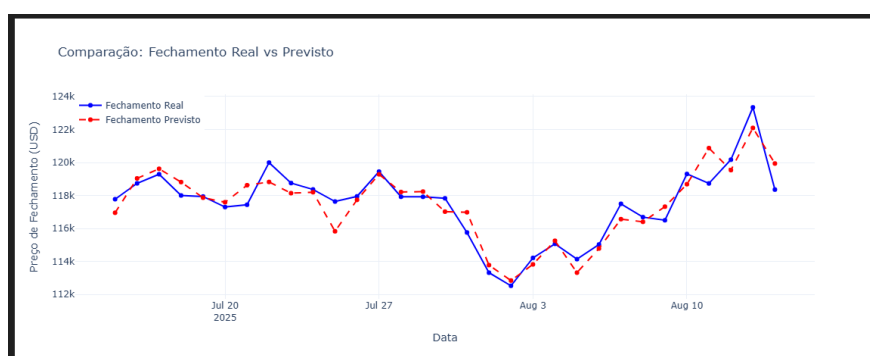


Figura 16: Comparação Real x Previsto